

ThermoQ

软件说明书

版本 1.0.1

Al-Cu-Li (COST) 完整算例

插图均由 test/ 中的计算文件直接绘制

界面语言：Help → 界面语言。Help → 软件说明书 打开与当前语言对应的 PDF。Windows 用户可从 GitHub Releases 安装 ThermoQ-1.0.1-Windows-Setup.exe（无需 Python）。

1. 说明范围

本说明书以 Al-Cu-Li、COST 热力学评估为一条完整工作链：从 Thermo-Calc / Pandat 批处理，到提取 Excel，再到绘图。图中曲线与等值线均由 test/ 目录下的 .exp、CSV 计算得到，与软件提取结果一致。

菜单为 File、Import、Plot、Tools、Help。Calculate 在主窗口（单点与成分空间批量）。绘图后可在窗口内预览（另存为... / 打开）。切换语言后菜单与工具窗口文案会刷新。

菜单	作用
Import → Pandat到ThermoQ	导入 P.xlsx、Ts.xlsx（必需）及可选 P-S / Ts-S。
Tools → 成分换算	wt% ↔ at% 成分换算。
Tools → 生成 Thermo-calc 批处理	Template0 + 循环体（%元素%、%T%）生成 .tcm。
Tools → 生成 Thermo-Calc 批处理 Data File	Property Model 批处理 Excel/CSV（General Models + 自定义/扩散）。
Tools → 提取 Thermo-calc 结果	熔程、混溶隙、T-zero、TriST 区域。
Tools → 生成 / 提取 Pandat	.pbfx（T-zero、Gibbs）及 P/Ts、T0.xlsx、TriST。
Plot	相面、Qtrue、液相面向量、分配系数、T-zero、混溶隙；界面内预览。
Help → Language	切换英文 / 中文（菜单与已打开工具窗口刷新）。
Help → 软件说明书 / 示例	打开本 PDF（随语言）或随附 Example/ 文件夹。

1.1 Tools → 生成 Thermo-Calc 批处理 Data File

为 Property Model Calculator 批计算生成 Data File (.xlsx / .csv)，英文表头 (Id、元素符号、Composition unit、Temperature unit；可选 Param ... / Exp ...)。可选 General Model（粗化、CET、裂纹敏感性、驱动力、平衡、冻结温度、界面能、液/固相线、相变点、Scheil、调幅、T0、屈服强度）或自定义/扩散（Temperature 列，如 Ti-Al-Mn-1173K.xlsx）。一个 Balance (Bal) 组元加成分网格；温度网格写入对应 Param（如 Evaluation / Annealing / Start temperature）。相名下拉仍在 Thermo-Calc 界面设置。示例见 Example/Generate Thermo-Calc Batch Data File/。

2. 安装

- Python 3.8+（需 tkinter）。`pip install -r requirements.txt`，然后 `python main.py`。
- TriST 工作簿需要 matplotlib 与 scipy；交互 HTML 需要 plotly。

3. 案例：熔程 (Thermo-Calc)

模板目录：test/Generate Thermo-calc Batch File-Melting
Range/Al-Cu-Li/。结果目录：test/Extract Thermo-calc Results-Melting
Range/Al-Cu-Li_COST/exp/，文件名如 Al0.050Cu0.010Li_np-T.exp。

3.1 生成 .tcm

1. Tools → 生成 Thermo-calc 批处理文件。
2. Template0 选择 template0.txt (数据库、体系、基准 s-c、第一个 make file)。
3. 循环体选择 template.txt。占位符 %Cu%、%Li% 按 Min/Max/Step 网格替换 (质量分数)。
4. 生成合并 .tcm (该目录已提供 Alltcm.tcm)，在 Thermo-Calc 中运行，每个成分得到一个 *_np-T.exp。

Template0 (基准成分，节选)：

```
go da
sw tcal9
d-sys al cu li
l-s c
get
go p-3
s-c t=500,p=101325,n=1
s-c w(cu)=0.00001
s-c w(li)=0.00001
l-c
c-e
s-a-v 1 t 300 1000 12.5
save_workspace Al0.00Cu0.00Li_np-T.POL y
step normal
post
s-d-a x t
s-d-a y np(liquid)
make file Al0.00Cu0.00Li_np-T.exp
```

循环体 (每个网格点一块)：

```
back
s-c w(cu)=%Cu%
s-c w(li)=%Li%
l-c
c-e
s-a-v 1 t 300 1000 12.5
save_workspace Al%Cu%Cu%Li%Li_np-T.POL y
step normal
post
s-d-a x t
s-d-a y np(liquid)
make file Al%Cu%Cu%Li%Li_np-T.exp
```

3.2 提取液相线与固相线

1. Tools → 提取 Thermo-calc 结果 → 熔程。选择 exp 文件夹。默认过滤 *_np-T.exp。
2. 文件名给出 w(Cu)、w(Li)。读取 “\$ PLOTTED COLUMNS ARE : T and NP(LIQUID)” 至 BLOCKEND 的数据块。
3. 液相线取 NP(LIQUID)=1 的最低温度，固相线取 NP=0 的最高温度。Status 中的失败记录可用 Template1 生成异常点 TCM。

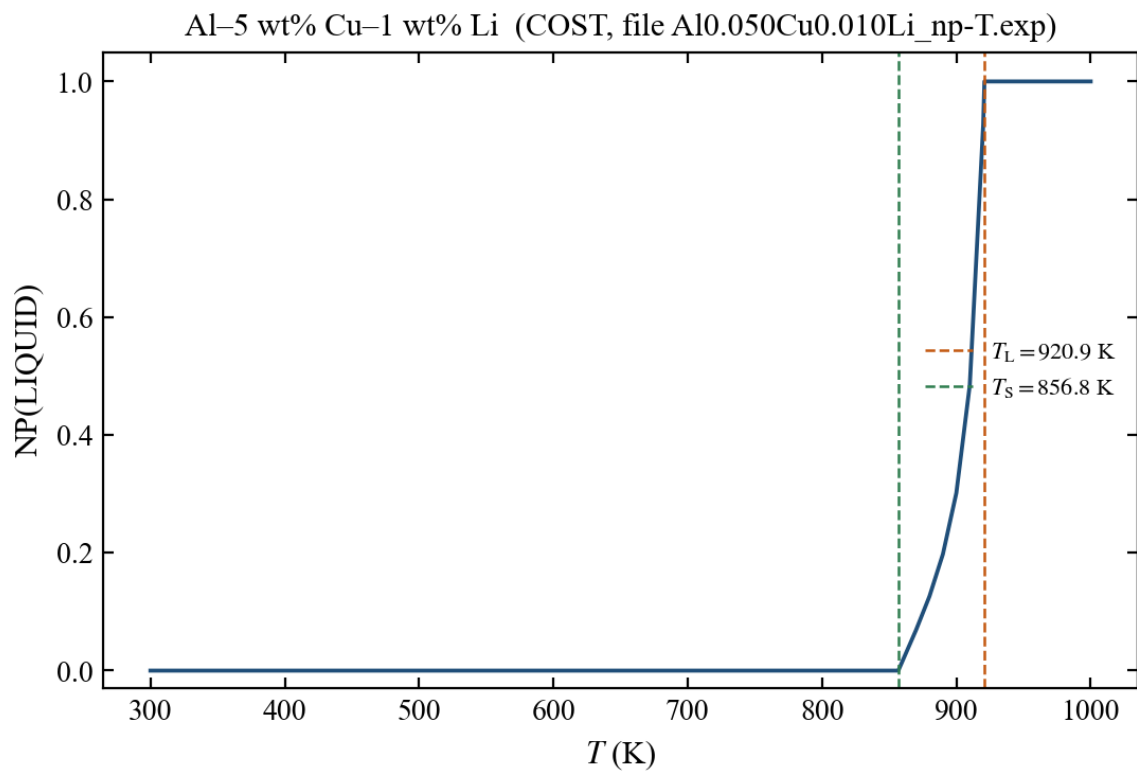


图 1. Al-0.050Cu-0.010Li (COST) 的 NP(LIQUID)- T 。竖线为提取表中的液相线与固相线。

按熔程页同一算法得到的 5 行结果：

File	w(Cu)	w(Li)	TL / K	TS / K	ΔT / K
Al0.050Cu0.010Li_np-T.exp	0.050	0.010	920.9	856.8	64.1
Al0.100Cu0.020Li_np-T.exp	0.100	0.020	904.2	843.2	61.0
Al0.150Cu0.030Li_np-T.exp	0.150	0.030	880.7	836.8	43.9
Al0.180Cu0.005Li_np-T.exp	0.180	0.005	883.1	814.6	68.5

Extract Thermo-calc Results → Melting Range · Al-Cu-Li COST

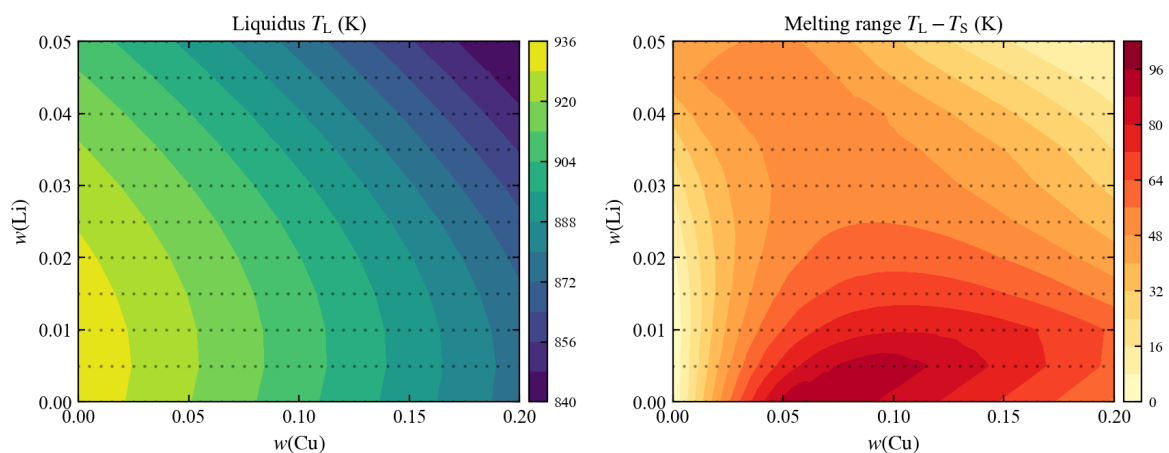


图 2. test/.../Al-Cu-Li_COST/exp 网格上的液相线与熔程。黑点为各 .exp 文件。Plot → 相表面 → Thermo-calc 加载该 Excel。

4. 案例：T-zero

模板：test/Generate Thermo-calc Batch File-T0/Al-Cu-Li/。结果：test/Extract Thermo-calc Results-T0/Al-Cu-Li_COST/exp/。循环中固定 $w(\text{Li})$ ，扫描 $w(\text{Cu}) = 0-0.2$ 。

```
back
s-c w(Li)=%LI%
l-c
c-e
S-A-V 1
w(Cu)
0
0.2
0.005
save AlCu-%LI%Li_T0.POL y
step
t-z
FCC_Al
liquid
po
s-d-a x w(Cu)
s-d-a y t-k
make file AlCu-%LI%Li_T0.exp
```

1. 提取 → T-zero。文件名 → $w(\text{Li})$ ；XTEXT $w(\text{Cu})$ → 扫描轴；Y → T_0 (K)。
2. 保存 t_zero.xlsx。Plot → Plot T-zero Surface，设置等温线间隔。

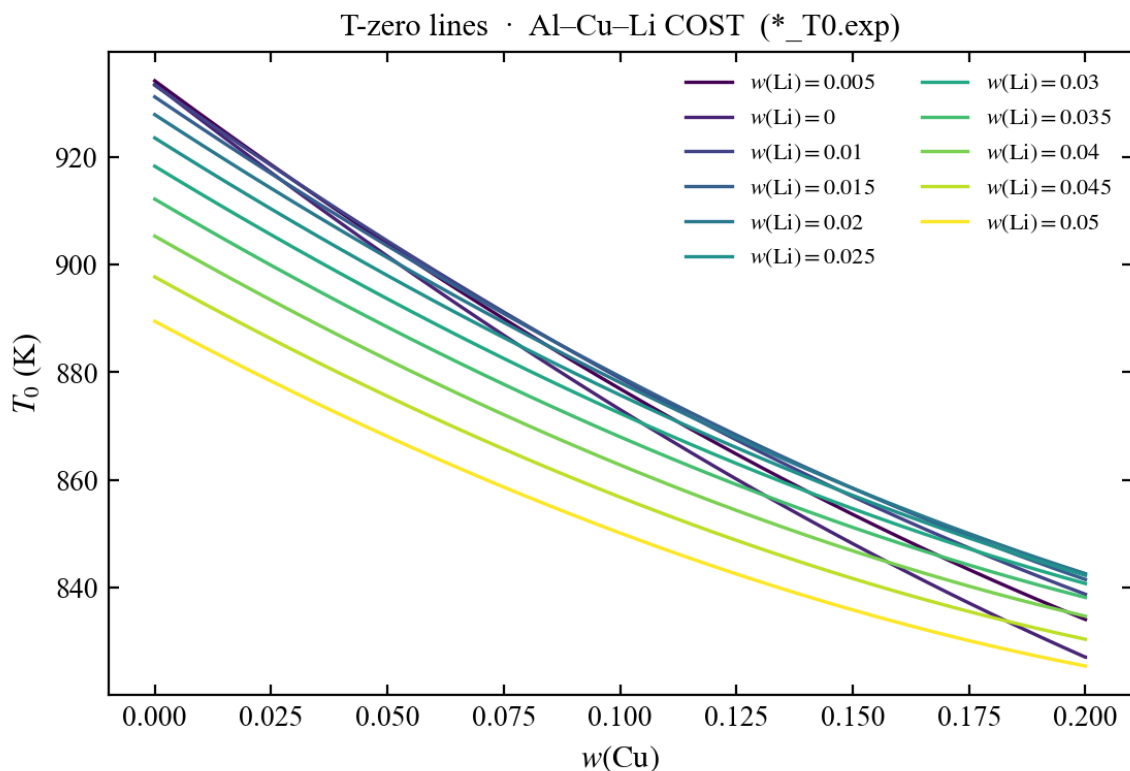


图 3. COST 目录中全部 *_T0.exp 的 $T_0(w(\text{Cu}))$ 曲线。

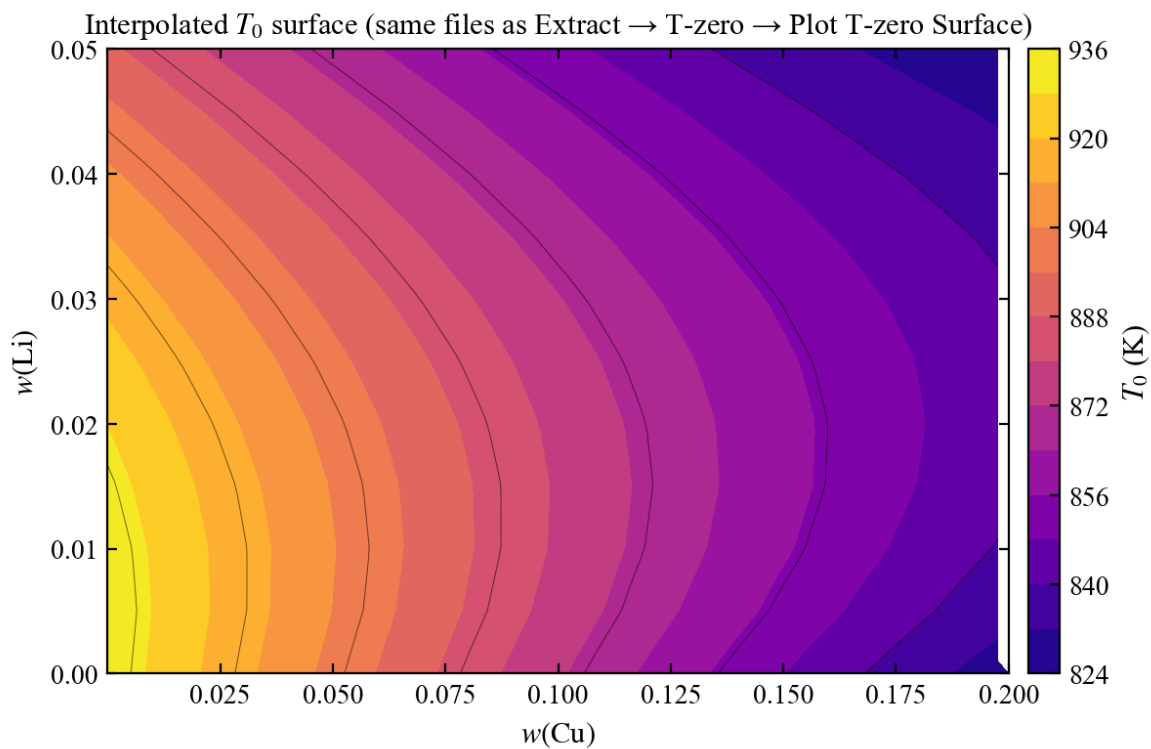


图 4. 由上述曲线线性插值得到的 T_0 面，与 Plot T-zero Surface 所用场相同。

5. 案例：液相混溶隙

文件：test/Extract	Thermo-calc	Results-Miscibility
Gap/Liquid/Al-Cu-Li_COST/exp/AlCuLi_800.exp (一文件一温度)。提取 →		
混溶隙：从文件名读温度，从 XTEXT/YTEXT 读摩尔百分数。		

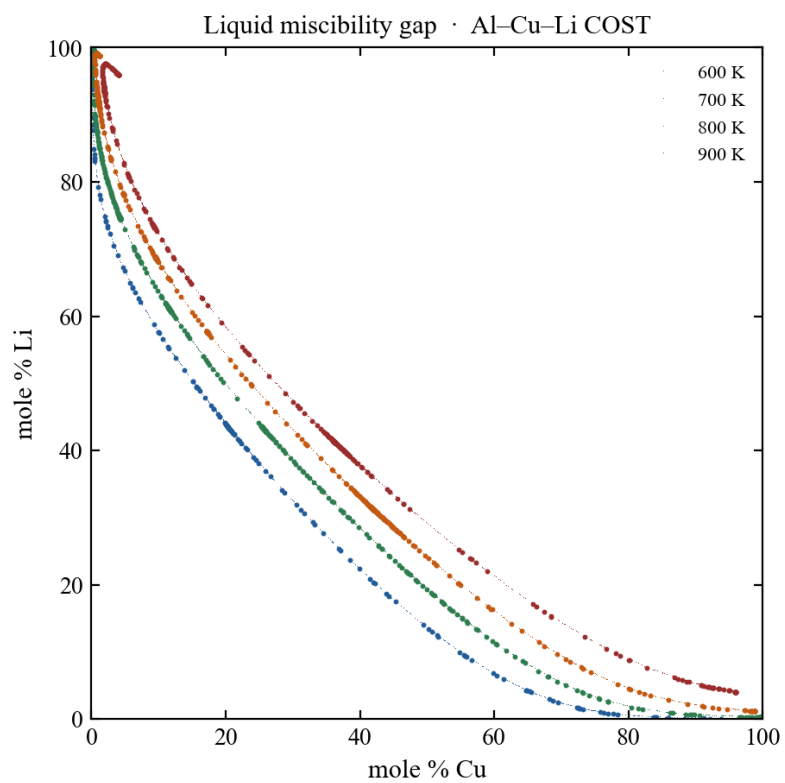


图 5. COST 液相混溶隙 (600–900 K) 。Plot → Plot Miscibility Gap 重建同一边界，并可在指定温度插值。

6. 案例：Gibbs 能与 TriST 区域

文件：test/Extract Thermo-calc Results-Gibbs/Al-Cu-Li_COST/exp/, 例如 AlCu-0.050Li_650T_Gibbs.exp。每个文件对应一组 ($w(\text{Li})$, T), 扫描轴为 $w(\text{Cu})$ 。数据段标记为 “\$ PLOTTED COLUMNS ARE : W(CU) and GMR(PHASE)”。

1. 提取 → TriST 区域。递归搜索, 默认过滤: *_Gibbs\exp\$。浏览文件夹后自动填充 X/Y。
2. 生成 TriST 工作簿 (T0_tie_1D、T0_lines、TriST_boundaries、TriST_mask, 可选 _trist_cube.npz)。网格 N 常用 40–80。
3. 失败文件记入 Status, 可用 Template1 生成异常点 .tcm。可视化支持 Plotly / 2D / 3D / GIF。

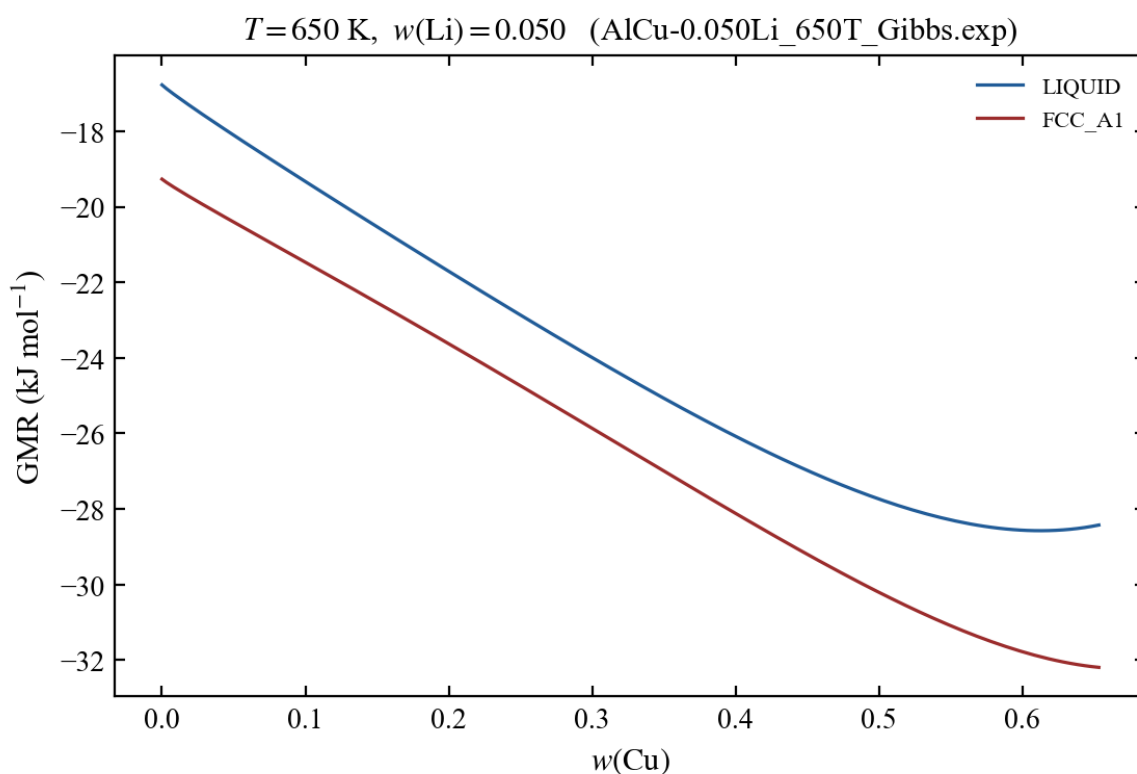


图 6. 650 K、 $w(\text{Li})=0.050$ 时 LIQUID 与 FCC_A1 的摩尔 Gibbs 能随 $w(\text{Cu})$ 的变化 (COST Gibbs .exp)。

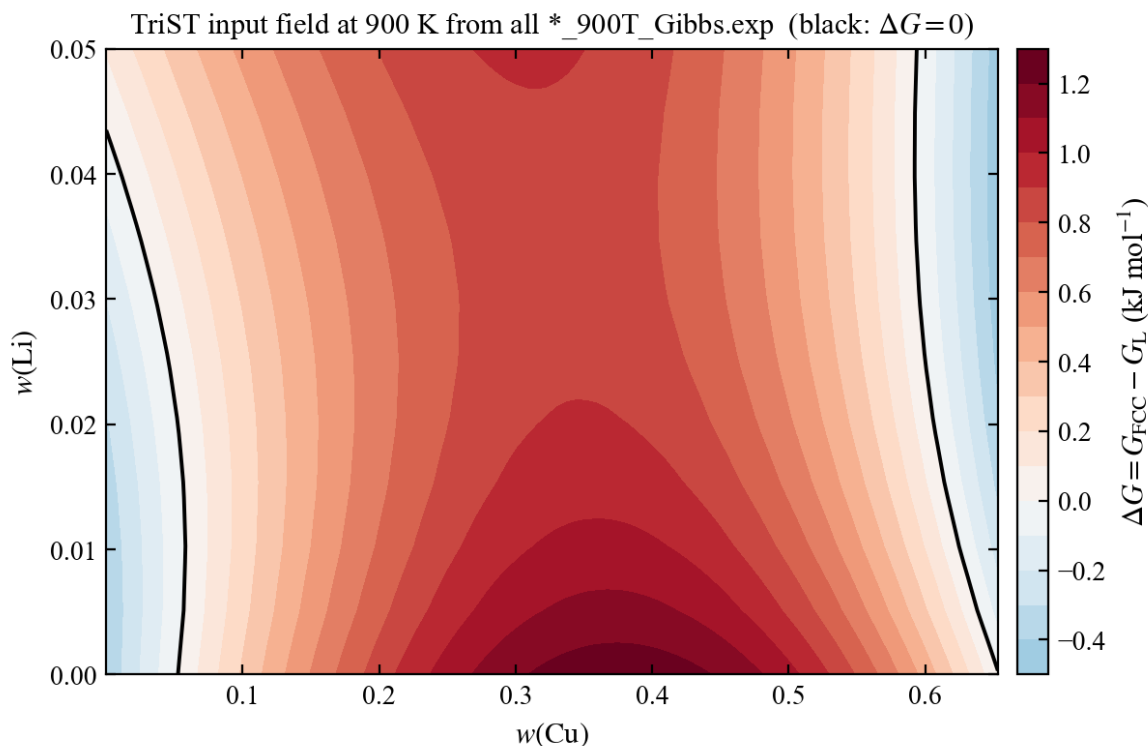


图 7. 由同目录全部 *_900T_Gibbs.exp 拼出的 900 K 下 $\Delta G = G(\text{FCC}) - G(\text{L})$ 。黑线为 $\Delta G = 0$ ，即该温度的 T0 / TriST 边界。

7. 案例：Pandat Lever 表（同一合金）

批处理模板：test/Generate Pandat Batch File-T0/Al-Cu-Li_COST/ 与 -Gibbs/。凝固表：test/Extract Pandat Results-P Ts (Lever Scheil)/Al-Cu-Li_COST/。提取 Pandat → P/Ts 写出 P/Ts/P-S/Ts-S，再导入 ThermoQ。Calculate 在这些表上用 Newton 插值计算 Qtrue、Q/P/β、ΔT、ΔTs。

Pandat All table_Lever · Al-5 wt% Li (0 Cu), COST

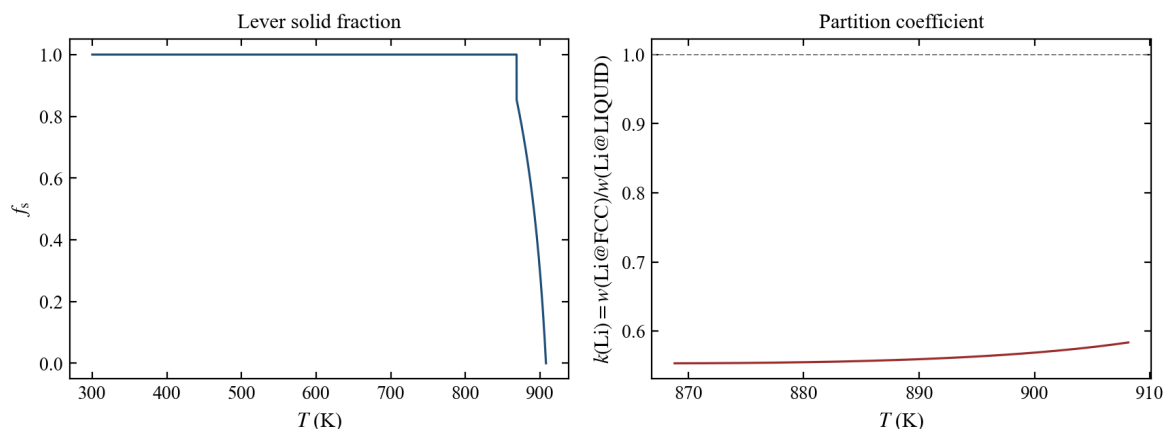


图 8. 该目录一张 Lever CSV (Al-5 wt% Li, 0 Cu) 的固相分数与 k(Li)。Plot → 固-液分配系数使用同一 k 定义。

8. 提取 / 导入之后的 Plot

- 相表面 — Pandat P/Ts, 或第 3 节熔程 Excel。
- Qtrue、液相面向量、分配系数（液相线 / 等温 / 等成分）。
- T-zero 曲面与混溶隙 — 第 4、5 节 Excel。
- 图名与坐标轴：留空则用默认轴名。

9. 其他 test/ 目录

test/ 目录	ThermoQ 中的入口
Generate Thermo-calc Batch File-(Melting Range, T0, Gibbs, Miscibility Gap)/	生成 Thermo-calc 批处理
Extract Thermo-calc Results-Melting Range/	提取 → 熔程
Extract Thermo-calc Results-T0/	提取 → T-zero
Extract Thermo-calc Results-Gibbs/	提取 → TriST 区域
Extract Thermo-calc Results-Miscibility Gap/	提取 → 混溶隙
Generate Pandat Batch File-T0 / -Gibbs/	生成 Pandat 批处理
Extract Pandat Results-P Ts (Lever Scheil)/	提取 Pandat → P/Ts
Extract Pandat Results-T0/	提取 Pandat → T-zero
Extract Pandat Results-Gibbs/	提取 Pandat → TriST Zone

Al-Cu-Si、Al-Mg-Li、Al-Mg-Si、Ti-Fe-Cu 的目录结构相同，文件夹名中的 COST、TCAL9、He2009、Peisheng2011、Bo2013 表示所用数据库。Help → 示例 打开精简的 Example/（含 Generate Thermo-Calc Batch Data File/Ti-Al-Mn-1173K.xlsx）。

10. 注意

- 覆盖写入提取结果前请关闭已打开的 Excel。
- 异常点 TCM 需要含 %元素% 与 %T% 的 Template1，且 Status 中已有失败记录。
- TriST 需要 scipy 与 matplotlib。